

Anschrieb 14.1

$$X(z)|_{z=re^{j\Omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \Big|_{z=re^{j\Omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](re^{j\Omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{x[n]r^{-n}}_{v[n]} e^{-j\Omega n} = V(e^{j\Omega})$$

Anschrieb 14.2

Es gilt

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n \theta[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n \stackrel{\text{geometrische Reihe}}{=} \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}.$$

Die geometrische Reihe konvergiert genau dann, wenn

$$|az^{-1}| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |a| < |z|.$$

Das ist unser Konvergenzbereich (ROC).

Anschrieb 14.3

Mit Hilfe der geometrischen Reihe erhalten wir

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -a^n \theta[-n-1]z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = - \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^n \\ &= 1 - \frac{1}{1-a^{-1}z} = \frac{1-a^{-1}z}{1-a^{-1}z} - \frac{1}{1-a^{-1}z} = -\frac{a^{-1}z}{1-a^{-1}z} = \frac{a^{-1}z}{a^{-1}z-1} = \frac{z}{z-a}. \end{aligned}$$

Die geometrische Reihe konvergiert genau dann, wenn

$$|a^{-1}z| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |z| < |a|.$$

Das ist unser Konvergenzbereich (ROC).

Anschrieb 14.4

Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass alle Pole einfach sind und $M < N$. Dann gibt es eine Partialbruchzerlegung

$$X(z) = \frac{A_1}{1-p_1z^{-1}} + \frac{A_2}{1-p_2z^{-1}} + \dots + \frac{A_M}{1-p_Mz^{-1}}.$$

Wie wir gesehen haben, entspricht jeder Summand einem der Paare

$$\begin{aligned} p_i^n \theta[n] &\circ \bullet \frac{1}{1-p_iz^{-1}}, \quad |z| > |p_i|, \\ -p_i^n \theta[-n-1] &\circ \bullet \frac{1}{1-p_iz^{-1}}, \quad |z| < |p_i|. \end{aligned}$$

Aus der Linearitätseigenschaft wissen wir, dass

$$\text{ROC} \supseteq \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \dots \cap \text{ROC}_N.$$

Da wir noch stets annehmen (sh. Vorlesung 7), dass Pole und Nullstellen soweit wie möglich gekürzt sind, kann man zeigen, dass sogar

$$\text{ROC} = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \dots \cap \text{ROC}_N.$$

1. Falls nun der Konvergenzbereich jedes Summanden von der Form $|z| < |p_i|$ ist, so ist

$$\text{ROC} = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \dots \cap \text{ROC}_N = \{z < \max_i |p_i|\}$$

das Innere eines Kreises. Dies ist der erste Fall.

2. Falls der Konvergenzbereich jedes Summanden von der Form $|z| > |p_i|$ ist, so ist

$$\text{ROC} = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \dots \cap \text{ROC}_N = \{z > \max_i |p_i|\}$$

das Äußere eines Kreises. Dies ist der zweite Fall.

3. Falls nun die Formen der Konvergenzbereiche der Summanden gemischt sind, so ist

$$\text{ROC} = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \dots \cap \text{ROC}_N$$

entweder eine Kreisscheibe (dritter Fall) oder, falls sich diese nicht überlappen, die leere Menge (vierter Fall).

4. Das Nullsignal $x[n] = 0$ führt zu $X(z) = 0$ für alle z . Der Konvergenzbereich ist daher ganz $\mathbb{C}$ (fünfter Fall).

Anschrieb 14.5

Der ROC ist das Äußere eines Kreises Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass die Pole von $G(z)$ einfach sind und $M < N$. Dann gibt es eine Partialbruchzerlegung

$$G(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \dots + \frac{A_N}{1 - p_N z^{-1}}.$$

Wie wir gesehen haben, entspricht jeder Summand einem der Paare

$$\begin{aligned} p_i^n \theta[n] &\circ \bullet \frac{1}{1 - p_i z^{-1}}, & |z| > |p_i|, \\ -p_i^n \theta[-n - 1] &\circ \bullet \frac{1}{1 - p_i z^{-1}}, & |z| < |p_i|. \end{aligned}$$

Damit $g[n] = 0$ für alle $n < 0$, muss jeder Summand in $X(z)$ dem ersten Paar entsprechen. Dies ist genau dann der Fall, falls für den Konvergenzbereich gilt:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \dots \cap \text{ROC}_N = \{|z| > |p_1|\} \cap \{|z| > |p_2|\} \cap \dots \cap \{|z| > |p_N|\} = \{|z| > \max_i |p_i|\}.$$

Notwendigkeit der Bedingung $M \leq N$ Da $G(z)$ rational ist, können wir die Systemfunktion wie folgt schreiben:

$$G(z) = \frac{a_0 z^M + a_1 z^{M-1} + \dots + a_{M-1} z + a_M}{b_0 z^N + b_1 z^{N-1} + \dots + b_{N-1} z + b_N} \approx \frac{a_0 z^M}{b_0 z^N} = \frac{a_0}{b_0} z^{M-N} \text{ für } |z| \text{ gross.}$$

Daher gilt

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} |G(z)| = \left| \frac{a_0}{b_0} \right| \lim_{|z| \rightarrow \infty} |z|^{M-N} = \begin{cases} 0, & \text{falls } M < N \\ \left| \frac{a_0}{b_0} \right|, & \text{falls } M = N \\ \infty, & \text{falls } M > N \end{cases}.$$

Für ein kausales System gilt aber immer

$$\begin{aligned} G(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} g[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} g[n] z^{-n} = g[0] + \sum_{n=1}^{\infty} g[n] z^{-n} \\ &\Rightarrow \lim_{|z| \rightarrow \infty} |G(z)| = |g[0] + 0| < \infty. \end{aligned}$$

Daher muss $M \leq N$ gelten.

Anschrieb 14.6

Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass die Pole von $X(z)$ einfach sind und $M < N$. Dann gibt es eine Partialbruchzerlegung

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{A_N}{1 - p_N z^{-1}}.$$

Wie wir gesehen haben, entspricht jeder Summand einem der Paare

$$\begin{aligned} p_i^n \theta[n] &\circ \bullet \frac{1}{1 - p_i z^{-1}}, & |z| > |p_i|, \\ -p_i^n \theta[-n - 1] &\circ \bullet \frac{1}{1 - p_i z^{-1}}, & |z| < |p_i|. \end{aligned}$$

Damit $\|g\|_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |g[n]| < \infty$ gilt, muss gelten:

- $|p_i| < 1$, falls der Summand dem ersten Paar entspricht
- $|p_i| > 1$, falls der Summand dem zweiten Paar entspricht

Ansonsten divergiert einer der Summanden im Zeitbereich. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, enthält jeder individuelle Konvergenzbereich den Einheitskreis. Dies gilt dann auch für

$$\text{ROC} = \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \cap \cdots \cap \text{ROC}_N.$$

Anschrieb 14.7

Erstes Beispiel $G(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$, $|z| < 2$ Das System ist nicht kausal, da der Konvergenzbereich nicht das ÄuSSere eines Kreises ist. Es ist aber stabil, da der Einheitskreis $|z| = 1$ im Konvergenzbereich $|z| < 2$ enthalten ist.

Zweites Beispiel $G(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$, $|z| > 2$ Das System hat genau einen Pol, bei $p_1 = 2$. Der gegebene ROC erfüllt damit die erste Kausalitätsbedingung (Konvergenzbereich = ÄuSSeres eines Kreises):

$$\{|z| > 2\} = \left\{ |z| > \max_{i=1,2,\dots,N} |p_i| \right\}.$$

Da

$$G(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} = \frac{z}{z - 2}$$

ist auch die zweite Kausalitätsbedingung (Zählergrad $\leq$ Nennergrad) erfüllt. Das System ist daher kausal. Das System ist nicht stabil, da der Einheitskreis $|z| = 1$ nicht im Konvergenzbereich enthalten ist.

Drittes Beispiel $G(z) = \frac{z}{1-2z^{-1}}$, $|z| > 2$ Das System ist nicht kausal, da die zweite Kausalitätsbedingung (Zählergrad $\leq$ Nennergrad) nicht erfüllt ist:

$$G(z) = \frac{z}{1 - 2z^{-1}} = \frac{z^2}{z - 2}.$$

Das System ist weiterhin nicht stabil, da der Einheitskreis $|z| = 1$ nicht im Konvergenzbereich $|z| > 2$ enthalten ist.